

INTRODUCTION AU LANGAGE



Moussa LO
M2ITIC/IFOAD 2014/2015
Université Gaston Berger de Saint-Louis

Bibliographie Java (1/2)

- **Le langage Java**, K.Arnlod, J. Gosling, Thomson, 1996.
- **Java La synthèse - Des concepts objet aux architectures Web**, G. Clavel, et al., Dunod, 2000.
- **Introduction à la programmation objet en Java**, J. Brondeau, Dunod, 1999.
- **Le langage Java - Programmer par l'exemple**, T. Leduc, D. Leduc, Technip, 2000.
- **Algorithmique et programmation objet en Java**, V. Granet, Dunod, 2001.

Bibliographie Java (2/2)

- **Initiation à l'algorithmique objet**, A. Cardon, C. Dabancourt, Eyrolles, 2001.
- **Thinking in Java**, B. Eckel, Prentice Hall, 2000.

Disponible sous forme électronique à l'URL
<http://www.BruceEckel.com>

- **Le poly de Java**, H. Garetta, Polycopié, Université de la Méditerranée, 2003.
- Site Java de Sun : <http://java.sun.com>



GENERALITES

C'est quoi Java ?

- Langage orienté **objet** développé par Sun en 1990.
- Java est **portable**.

Le compilateur Java génère un pseudo-code (appelé bytecode) exécuté par un interpreteur.

==> Langage dédié à Internet grâce à l'attrait des applets.

Les **applets** sont des programmes Java encapsulés dans des pages Web et qui permettent par exemple l'animation des pages ou l'interactivité entre le serveur et le client Web.

- Grande richesse des APIs proposées : interfaces graphiques, bases de données, réseau, ...
- Syntaxe proche de C++

C++ / Java

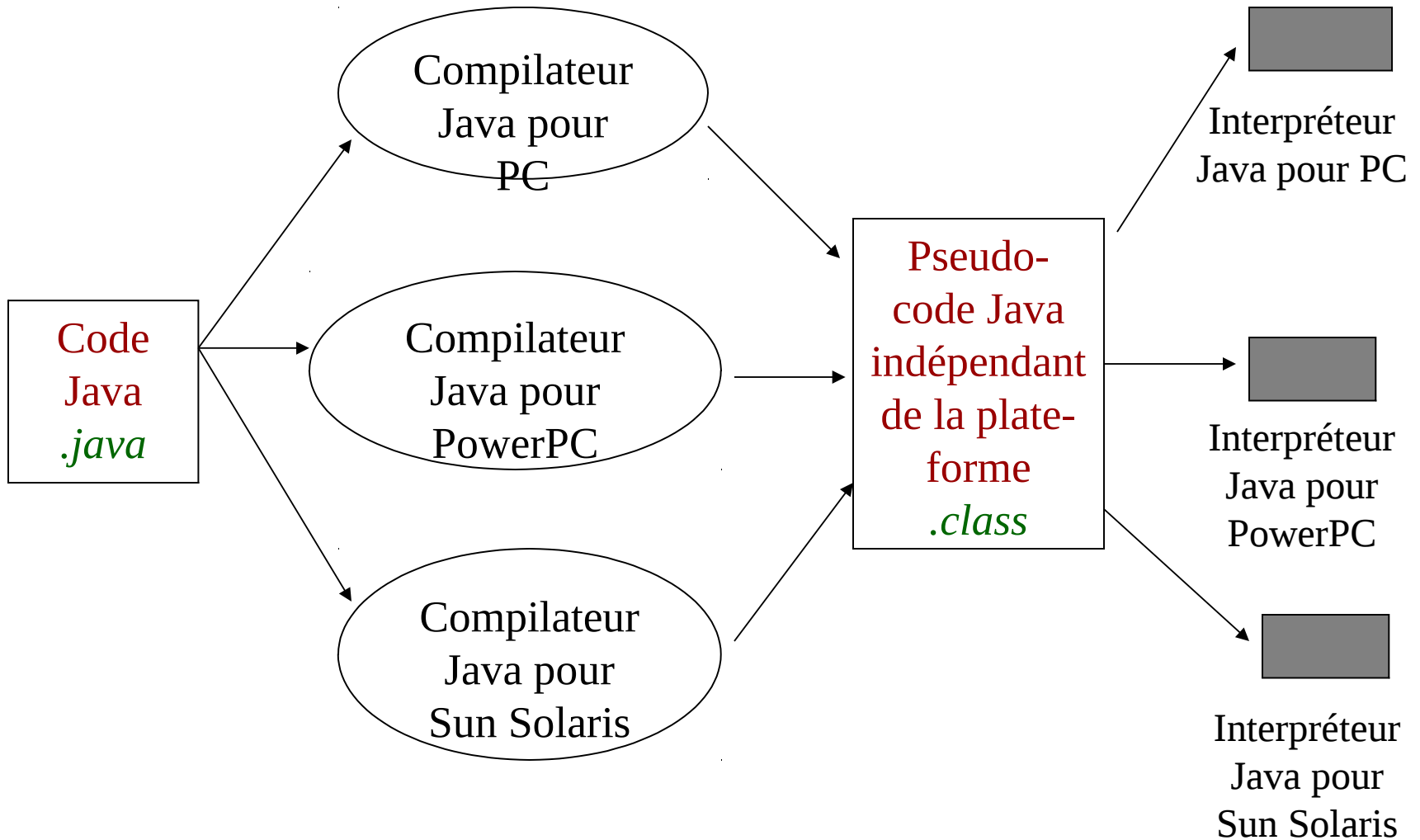
✓ C++ : langage **compilé**

- la compilation du source permet d'obtenir des instructions natives exécutables.
- le code exécutable obtenu est très performant

✓ Java : langage **interprété** qui utilise une **machine virtuelle**

- Machine virtuelle : simulation d'un ordinateur réel
- La “compilation” d'un source Java permet d'obtenir un code exécutable, le bytecode, par la machine virtuelle Java.
- La machine virtuelle Java est capable de comprendre les instructions contenu dans le bytecode et de les exécuter effectivement dans l'environnement réel courant.

Java est portable



Kit de développement Java (1)

3 choix sont possibles :

- ✓ Choix 1 : Le **JDK** de Sun (<http://java.sun.com>)
 - référence pour développer en Java.
 - comporte tous les outils indispensables à la réalisation et l'exécution d'un programme Java
 - totalement gratuit
 - ne comporte pas de véritable environnement de développement.

Kit de développement Java (2)

✓ **Choix 2 : Freeware ou shareware**

- offrent une interface graphique au JDK
- des outils supplémentaires (générateurs d'interface...)
- exemple : Eclipse, NetBeans

✓ **Choix 3 : Environnement de développement professionnel**

- très puissants
- très chers...
- exemples:
 - *JBuilder 2* de Inprise (anciennement Borland)
 - *Visual J++* de Microsoft



SYNTAXE DE BASE

Syntaxe de base : les commentaires

- Les commentaires tiennent sur une ligne :
`// tout le reste de la ligne est un commentaire`
- Les commentaires sont multilignes :
`/* ceci est un commentaire
 tenant sur deux lignes
*/`
- Les commentaires sont destinés au système **javadoc** pour la génération d'une documentation API à partir du code :
`/** ceci est un commentaire spécial destiné au
système JavaDoc */`

Syntaxe de base : les identificateurs

- Mêmes règles de formation des identificateurs qu'en C.
- **Recommandations de SUN** : Java Code Conventions (<http://java.sun.com/docs/codeconv>)
 - ✓ Le nom d'une classe ou d'une interface est fait d'un mot ou de la concaténation de plusieurs mots.
Chacun commence par une majuscule : **Etudiant**, **EtudiantBoursier**, etc.
 - ✓ Les noms des méthodes et des variables commencent par une minuscule.
Lorsqu'ils sont formés d'une concaténation de mots, chacun, sauf le premier, commence par une majuscule : **afficher**, **toString()**, **nom**, **numeroInscription**, etc.
 - ✓ Les constantes de classe (variables **static final**) sont écrites entièrement en majuscules : **Integer.MAX_VALUE**

Syntaxe de base : les types de données primitifs

- **byte** (8 bits)
- **short** (16 bits)
- **int** (32 bits)
- **long** (64 bits)
- **float** (32 bits)
- **double** (64 bits)
- **char** (16 bits)

✓ *Possibilité de faire du casting comme en C*

```
double d; int i;
```

```
i = (int) d; // troncation de d en un entier
```

Syntaxe de base : L'instruction IF

Syntaxe:

```
if (condition)
{
instruction1
}
else
{
instruction2
}
```

Exemple:

```
if ( x < 0)
{
System.out.println("positif ");
    x-- ;
}
else
System.out.print("négatif ");
```

Syntaxe de base : L'instruction FOR

Syntaxe:

```
for (initialisation; condition; expression)
{
    instructions
}
```

Exemple:

```
for (int i=0 ; i<5 ; i++)
    System.out.print("Salut!");
```

Syntaxe de base : L'instruction While

Syntaxe:

```
while (condition)
{
instructions
}
```

```
Do
{
instructions
}
```

```
While (condition);
```

Exemple:

```
int i = 10 ;
while ( i>0)
{
    System.out.println(i);
    i-- ;
}
```

Syntaxe de base : L'instruction Switch

Syntaxe:

```
switch (expression)
{
case valeur1:
instructions; break;
    case valeur2:
instructions; break;
...
default: instructions
}
```

Exemple:

```
switch (i) {
    case 10 :
System.out.println("x      égale
10 ") ; break ;

case 100 : System.out.println("x
égale 100 ") ; break ;

default : System.out.println("x
est différent de 10 et de 100 ") ;

}
```

Fin chapitre 1